

Roll No

IT-803 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Blockchain Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain why Merkle Trees are important for Blockchain.

समझाइए कि ब्लॉकचेन के लिए मर्कल वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण हैं।

b) Develop the steps which make essential characteristics of a smart contract.

ऐसे चरण विकसित करें जो स्मार्ट अनुबंध की आवश्यक विशेषताएं बनाते हैं।

2. a) Differentiate Public Blockchain and Private Blockchain with an example.

एक उदाहरण के साथ सार्वजनिक ब्लॉकचेन और निजी ब्लॉकचेन में अंतर बताइए।

b) Draw and explain the structure of block.

ब्लॉक की संरचना बनाइये और समझाइये।

3. a) Explain the proof of Elapsed time consensus algorithm.

व्यतीत समय सहमति एल्गोरिथ्म के प्रमाण की व्याख्या करें।

b) Explain Bitcoin Script, the smart contract language of Bitcoin.

बिटकॉइन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भाषा, बिटकॉइन स्क्रिप्ट की व्याख्या करें।

4. a) Describe about working with Consensus in Bitcoin in detail.

बिटकॉइन में सर्वसम्मति के साथ काम करने के बारे में विस्तार से बताइए।

b) Explain Block mining including the different types of mining. <https://www.rgpvonline.com>

ब्लॉक माइनिंग के विभिन्न प्रकारों सहित इसके बारे में बताइए।

5. a) Give the various types of consensus protocol for permissioned blockchain networks?

अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वसम्मति प्रोटोकॉल बताइए।

b) Illustrate about Raft Algorithm.

राफ्ट एल्गोरिथ्म के बारे में बताइए।

6. a) Explain the traditional mortgage process and working of blockchain mortgage.

पारंपरिक बंधक प्रक्रिया और ब्लॉकचेन बंधक की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

- b) Compare the improvement of blockchain of supply chain finance.

आपूर्ति श्रृंखला वित्त के ब्लॉकचेन के सुधार की तुलना करें।

7. a) Apply the industry use cases for Hyperledger fabric.

हाइपरलेजर फैब्रिक के लिए उद्योग उपयोग के मामलों को लागू करें।

- b) Interpret about blockchain identity management system.

ब्लॉकचेन पहचान प्रबंधन प्रणाली के बारे में व्याख्या करें।

8. a) Explain in detail about ripple and corda.

रिपल और कॉर्डे के बारे में विस्तार से बताइए।

- b) Interpret the writing smart contract using Hyperledger Fabric.

हाइपरलेजर फैब्रिक का उपयोग करके स्मार्ट अनुबंध लेखन की व्याख्या करें।
